

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 12)$$

$$B = (7x + 9)(2x + 6)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 2)(6x + 5)$$

$$B = (2x - 7)(7x - 6)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7 + (-3x + 10)(6x + 5)$$

$$B = 9x + 10(-3x + 9)$$

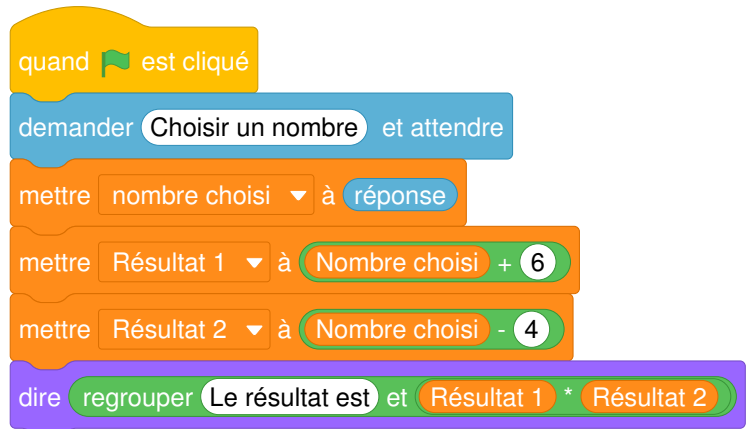
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 150.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 5)(4x + 8)$$

$$B = (x + 10)(x + 2)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 7)(7x - 8)$$

$$B = (6x - 5)(2x + 7)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10x - 10(-6x - 3)$$

$$B = -7 + (7x - 2)(2x - 11)$$

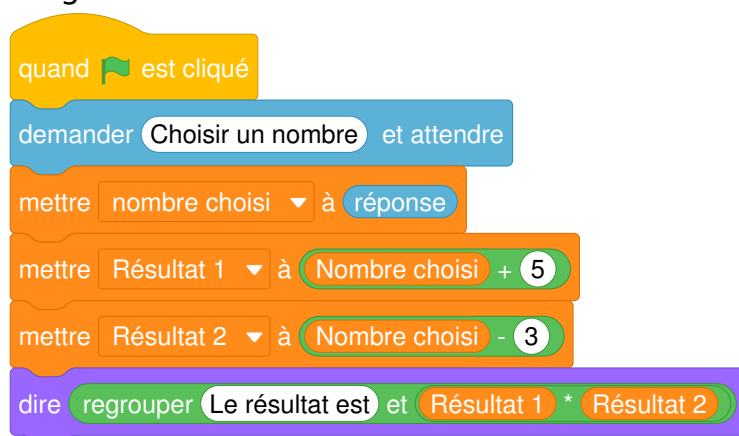
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 130.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 12)$$

$$B = (7x + 9)(2x + 6)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 2)(6x + 5)$$

$$B = (2x - 7)(7x - 6)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7 + (-3x + 10)(6x + 5)$$

$$B = 9x + 10(-3x + 9)$$

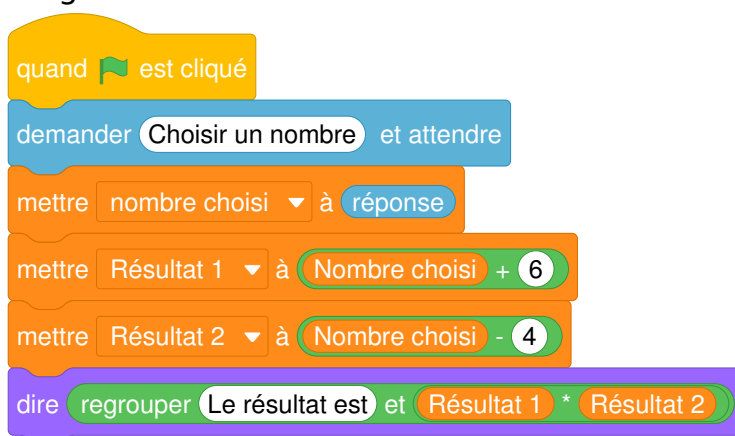
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 150.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 6)(7x + 8)$$

$$B = (x + 10)(x + 2)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(4x - 7)$$

$$B = (3x - 7)(4x + 5)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x \times 2)(8x + 2)$$

$$B = 6 + (-10x + 9)(-7x - 7)$$

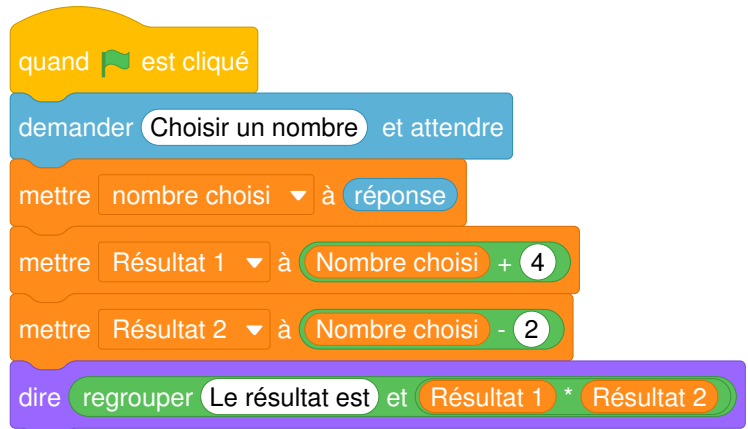
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 7 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 110.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -4 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x + 7)(3x + 3)$$

$$B = (x + 7)(x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 3)(5x + 4)$$

$$B = (9x - 3)(3x - 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3(6x + 7) - (6 - x)$$

$$B = (-3x \times 2)(-10x - 10)$$

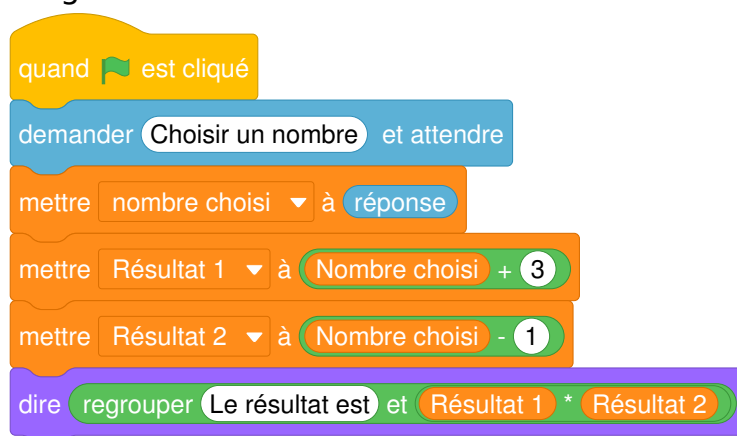
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 10 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 234.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) - 1$ $E_2 = x + 3 \times x - 1$ $E_3 = (x + 3) \times (x - 1)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x + 6)(6x + 3)$$

$$B = (x + 4)(x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 5)(4x - 6)$$

$$B = (4x - 8)(3x + 4)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6 - (5x - 4)(-6x - 5)$$

$$B = (3x \times 3)(4x + 3)$$

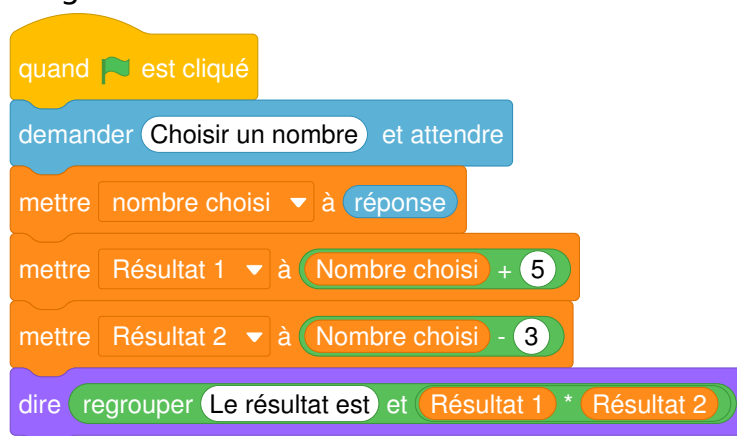
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) - 3$ $E_2 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 5)(x + 5)$$

$$B = (2x + 4)(4x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 5)(8x - 4)$$

$$B = (9x - 2)(8x + 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6 - (-x - 4)(-6x + 9)$$

$$B = (-x \times 2)(x + 5)$$

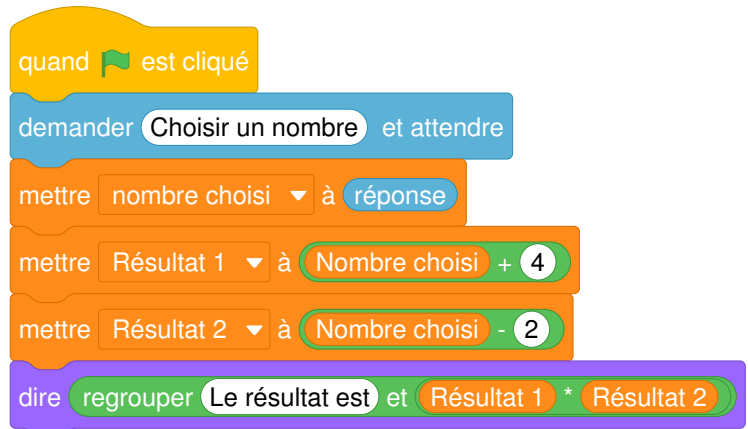
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 7 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 110.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) - 2$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 7)(x + 6)$$

$$B = (7x + 8)(9x + 3)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 4)(8x + 3)$$

$$B = (8x - 5)(6x - 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10x + 5(3x + 8)$$

$$B = 5x + (11x + 5)(-2x + 4)$$

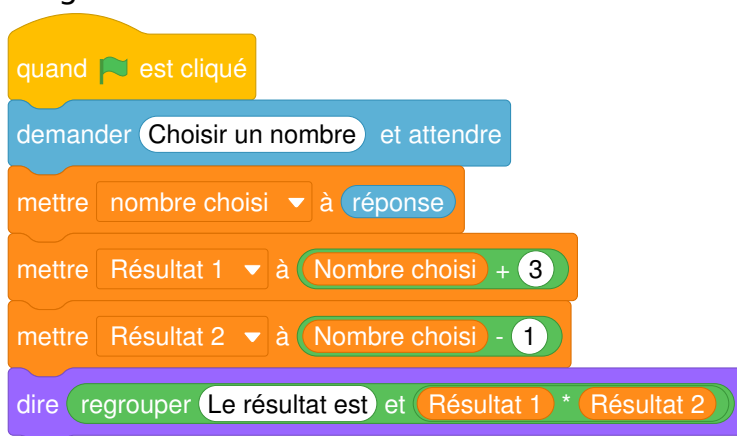
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x + 9)(8x + 4)$$

$$B = (x + 2)(x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 4)(8x + 6)$$

$$B = (8x - 2)(3x - 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4x + 6(8x - 10)$$

$$B = -4(-4x - 10) - (3 - 5x)$$

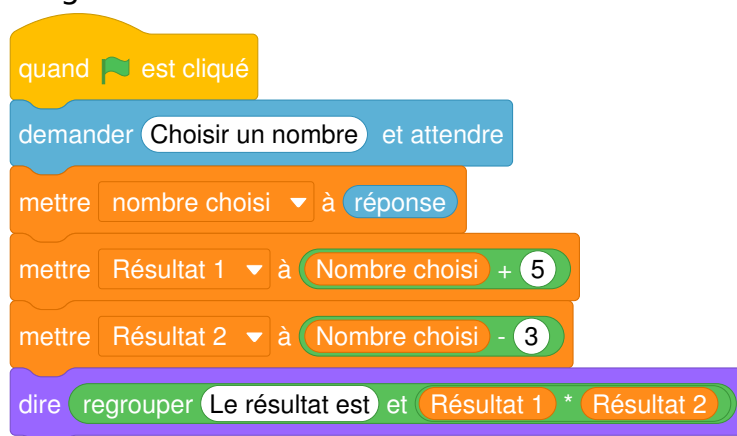
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 40.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 4)(7x + 5)$$

$$B = (x + 3)(x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x - 9)(3x - 5)$$

$$B = (9x - 3)(6x + 5)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 3(-9x + 2) - (-1 - 4x)$$

$$B = -4 - (4x - 1)(-5x + 3)$$

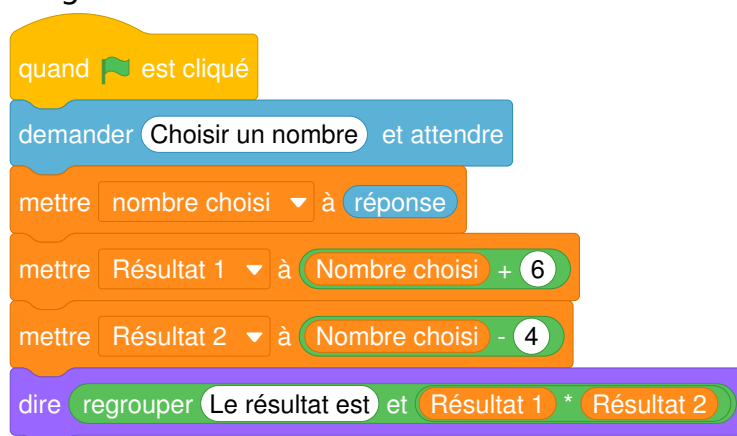
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 150.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B ?
 $E_1 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = x + 6 \times x - 4$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 8)(8x + 7)$$

$$B = (x + 2)(x + 4)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 9)(4x + 2)$$

$$B = (9x - 5)(6x - 3)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x \times 3)(-8x + 7)$$

$$B = -5x + (-11x + 1)(9x - 4)$$

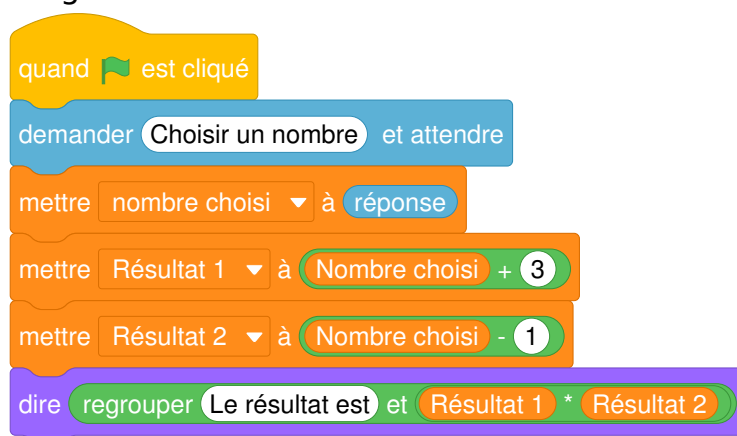
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 192.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x + 7)(5x + 3)$$

$$B = (x + 2)(x + 11)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 2)(5x + 4)$$

$$B = (7x - 3)(5x - 8)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = x + 5(-7x - 2)$$

$$B = 9(-7x - 7) - (-1 - 2x)$$

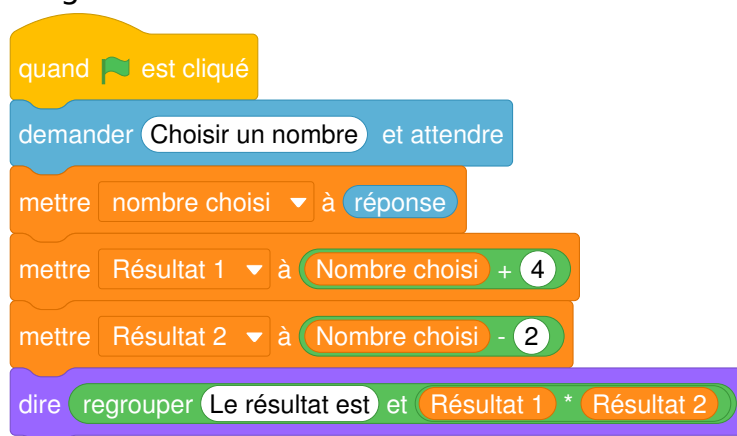
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 182.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) - 2$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 6)(7x + 8)$$

$$B = (x + 10)(x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 4)(7x + 5)$$

$$B = (3x - 5)(5x - 3)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7(-2x - 4) - (-4 - 2x)$$

$$B = (-3x \times 3)(-3x - 2)$$

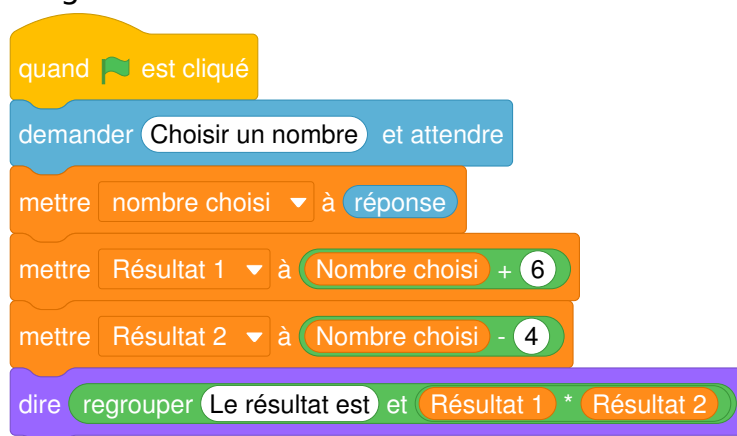
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -32 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_3 = (x + 6) - 4$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 7)(2x + 9)$$

$$B = (x + 4)(x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 6)(2x + 3)$$

$$B = (2x - 4)(3x - 2)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x \times 3)(3x + 2)$$

$$B = -5 + (-x + 6)(-8x - 2)$$

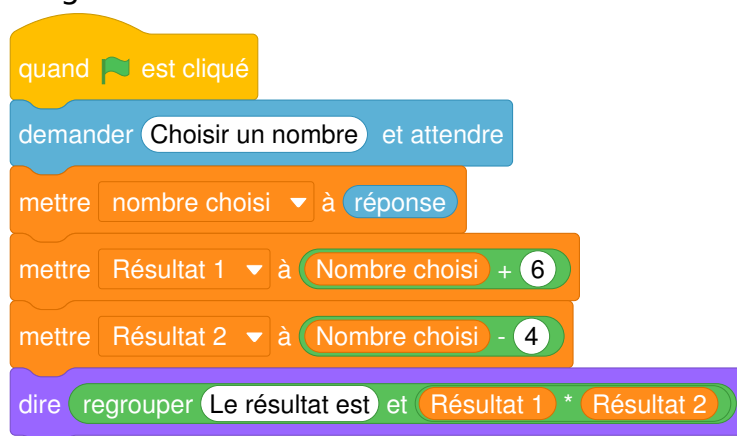
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -42 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -8 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_2 = x + 6 \times x - 4$ $E_3 = (x + 6) - 4$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 7)$$

$$B = (7x + 6)(6x + 9)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 5)(7x + 4)$$

$$B = (2x - 4)(8x - 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -11x + (10x + 5)(-6x + 8)$$

$$B = -2 - (8x - 5)(2x + 2)$$

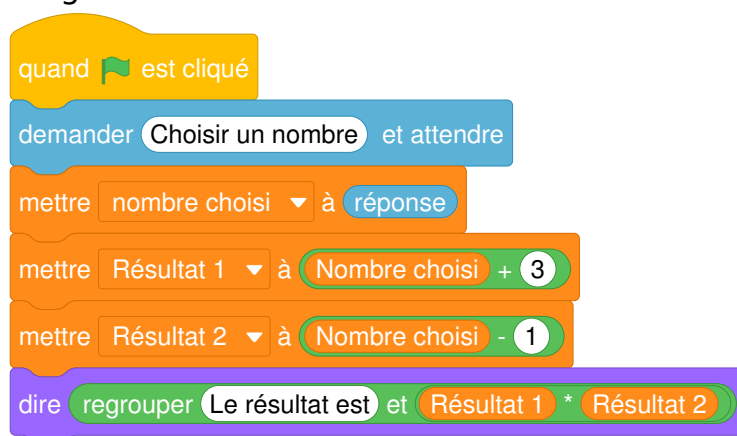
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 64.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -2 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_2 = (x + 3) - 1$ $E_3 = x + 3 \times x - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 3)(x + 5)$$

$$B = (2x + 4)(6x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 2)(6x - 7)$$

$$B = (2x - 7)(3x + 3)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -x - 10(-9x + 3)$$

$$B = (2x \times 3)(x - 6)$$

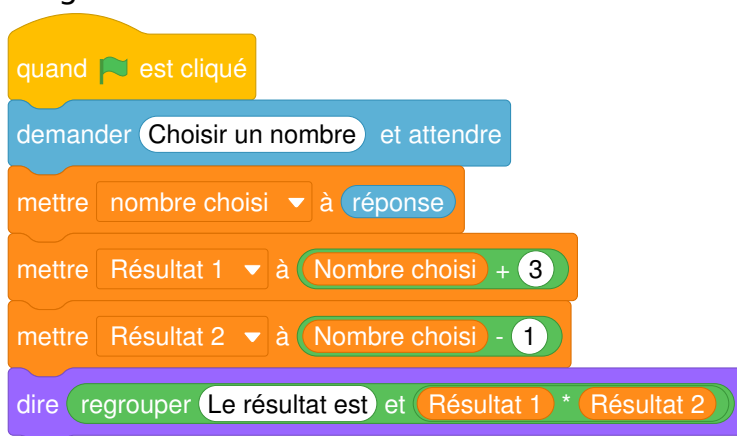
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 192.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -8 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 7)$$

$$B = (9x + 2)(2x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 7)(2x + 6)$$

$$B = (8x - 6)(5x - 4)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x \times 3)(6x + 4)$$

$$B = 2x + (-8x - 3)(-7x - 9)$$

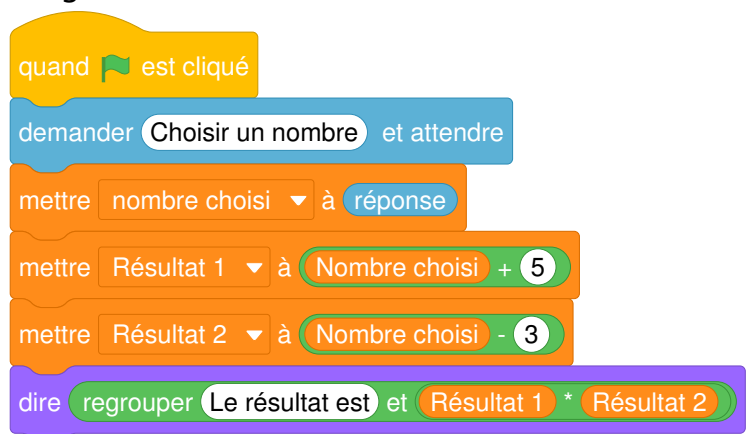
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 4 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 18.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -8 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x + 3)(6x + 6)$$

$$B = (x + 4)(x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 9)(2x - 3)$$

$$B = (5x - 2)(6x + 5)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6x + 7(-4x - 1)$$

$$B = 1 - (3x + 2)(-10x - 9)$$

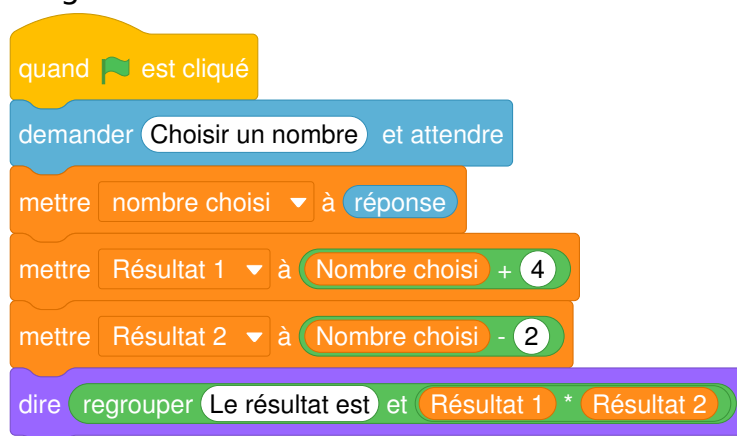
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 4 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 32.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) - 2$ $E_2 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_3 = x + 4 \times x - 2$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x + 4)(9x + 3)$$

$$B = (x + 5)(x + 9)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x - 2)(5x - 6)$$

$$B = (3x - 8)(4x + 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10x + 8(5x + 1)$$

$$B = 9(-3x + 6) - (3 + x)$$

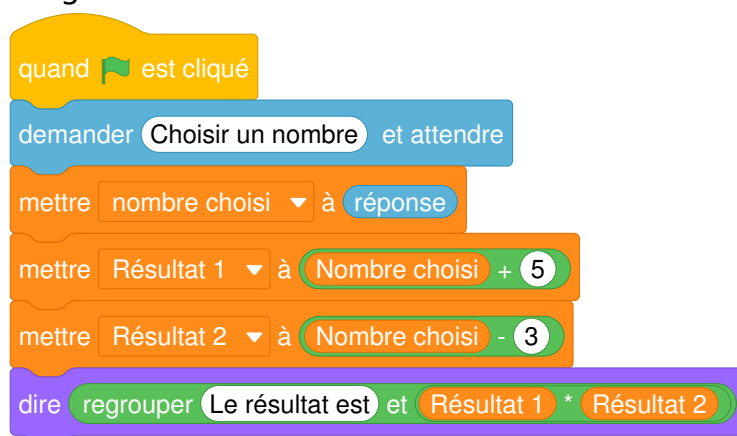
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 130.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 9)$$

$$B = (5x + 8)(4x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x - 4)(4x - 7)$$

$$B = (8x - 4)(3x + 9)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3x - 2(-4x + 11)$$

$$B = 3 - (8x - 9)(5x - 11)$$

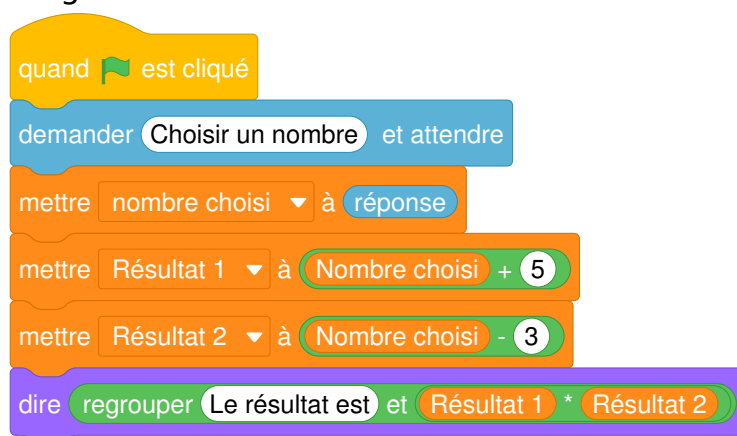
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -2 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) - 3$ $E_2 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 8)$$

$$B = (2x + 3)(7x + 8)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 9)(4x - 4)$$

$$B = (9x - 3)(2x + 7)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x \times 2)(5x - 7)$$

$$B = 10x + (-4x - 2)(-10x + 2)$$

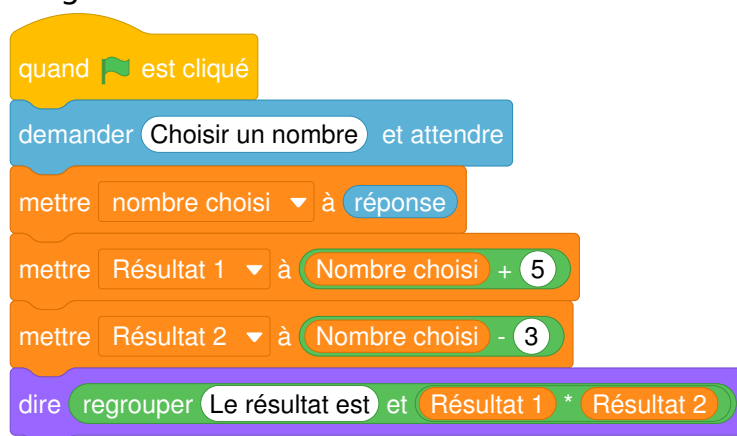
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -24 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -5 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 2)(3x + 7)$$

$$B = (x + 2)(x + 4)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 5)(2x + 7)$$

$$B = (6x - 5)(2x - 3)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7x + (-3x - 8)(3x - 5)$$

$$B = (x \times 2)(-5x - 2)$$

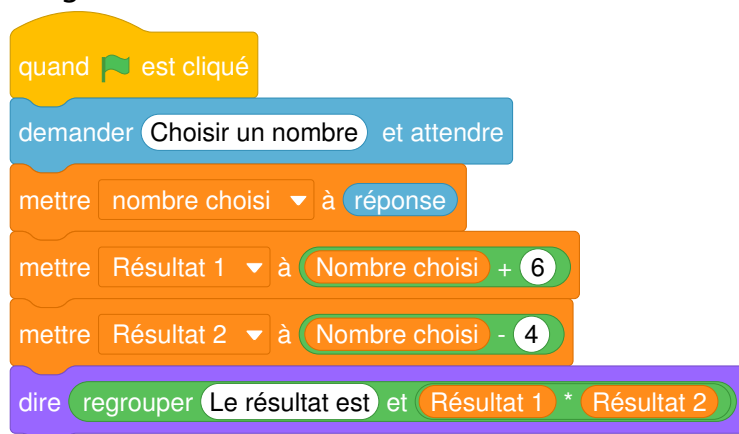
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -42 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -4 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = x + 6 \times x - 4$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x + 3)(3x + 5)$$

$$B = (x + 9)(x + 2)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 7)(2x + 3)$$

$$B = (5x - 9)(4x - 8)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 + (-3x + 11)(8x - 1)$$

$$B = 5x - 4(6x - 1)$$

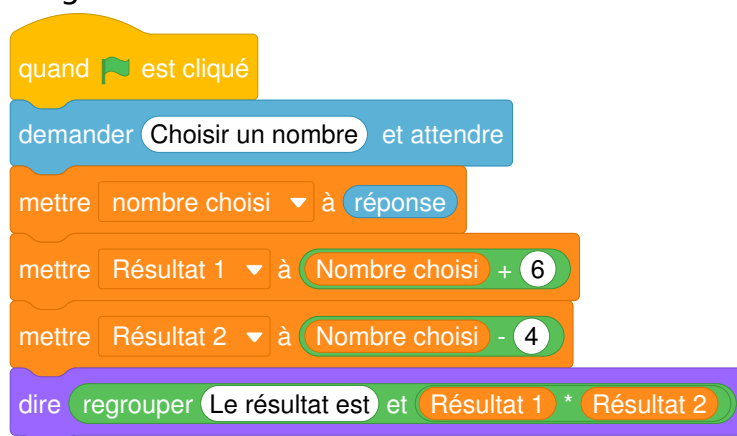
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -42 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 10)$$

$$B = (6x + 5)(4x + 6)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(3x + 2)$$

$$B = (9x - 6)(4x - 7)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 1 - (-4x - 8)(4x - 8)$$

$$B = -3 + (7x + 5)(-2x - 1)$$

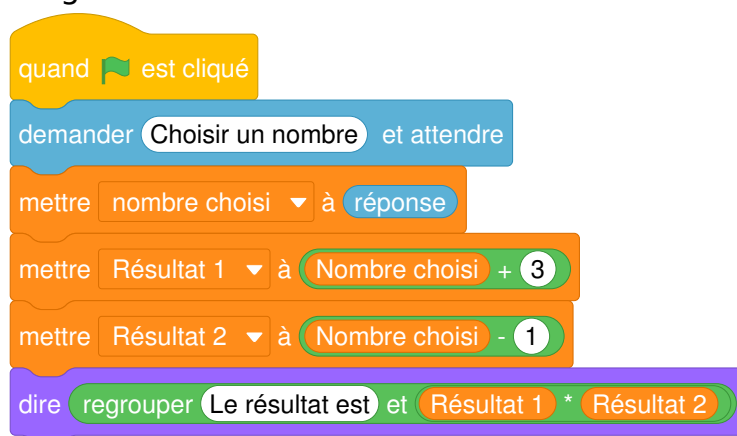
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 64.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_2 = x + 3 \times x - 1$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 3)(x + 5)$$

$$B = (8x + 4)(6x + 7)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 4)(2x - 7)$$

$$B = (4x - 9)(6x + 2)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 6 + (10x + 9)(11x + 2)$$

$$B = (x \times 2)(-4x - 8)$$

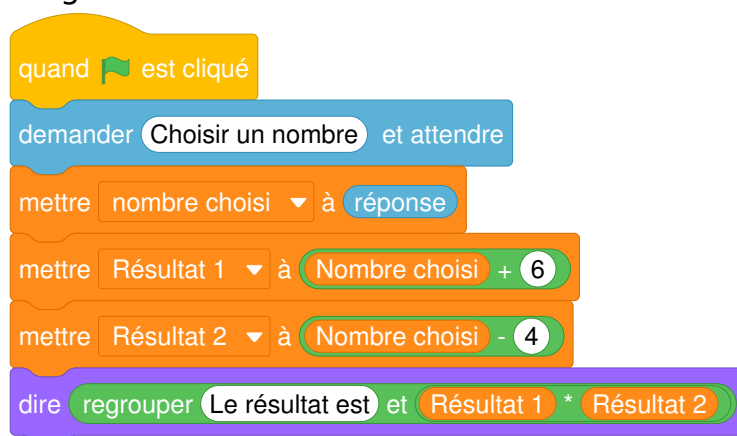
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -42 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -4 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 3)(2x + 9)$$

$$B = (x + 4)(x + 12)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 5)(7x + 6)$$

$$B = (2x - 3)(5x - 8)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -9 + (-10x + 2)(3x + 6)$$

$$B = -3(2x - 9) - (7 - 3x)$$

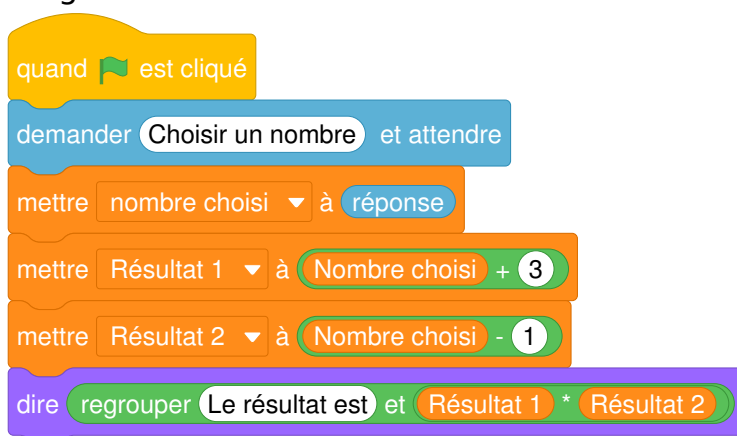
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 192.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 8)(5x + 6)$$

$$B = (x + 8)(x + 4)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 6)(2x + 7)$$

$$B = (6x - 9)(8x - 4)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8x - 4(-6x - 7)$$

$$B = -8x + (-11x - 8)(-10x - 5)$$

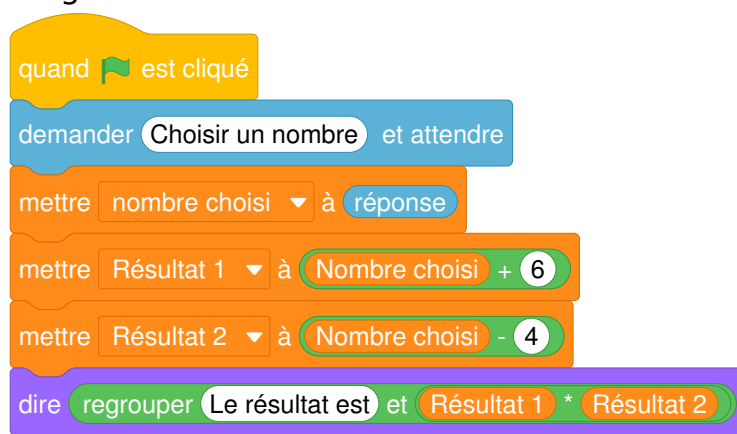
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 22.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 6) - 4$ $E_2 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_3 = x + 6 \times x - 4$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x + 3)(8x + 2)$$

$$B = (x + 8)(x + 11)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 2)(7x - 4)$$

$$B = (6x - 5)(3x + 3)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5 - (x - 10)(7x + 4)$$

$$B = 2(-4x + 1) - (5 - 9x)$$

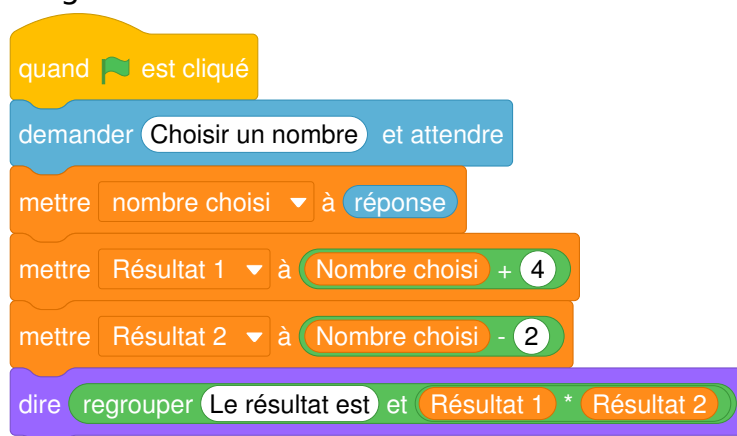
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 7 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 110.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 6)(3x + 7)$$

$$B = (x + 4)(x + 5)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x - 4)(4x + 9)$$

$$B = (9x - 3)(5x - 7)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8 + (-6x - 7)(-6x - 3)$$

$$B = -4x - 8(11x - 11)$$

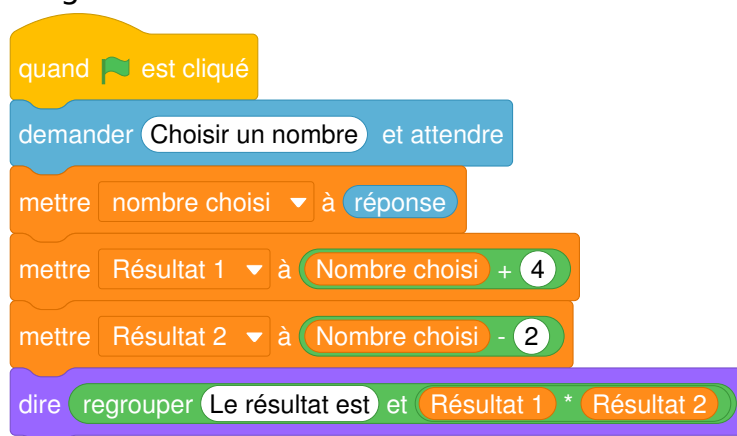
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 4 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 32.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) - 2$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 2)$$

$$B = (2x + 2)(8x + 4)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 3)(9x + 2)$$

$$B = (3x - 7)(6x - 8)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8 + (10x + 2)(10x - 9)$$

$$B = -10(8x + 9) - (1 + 5x)$$

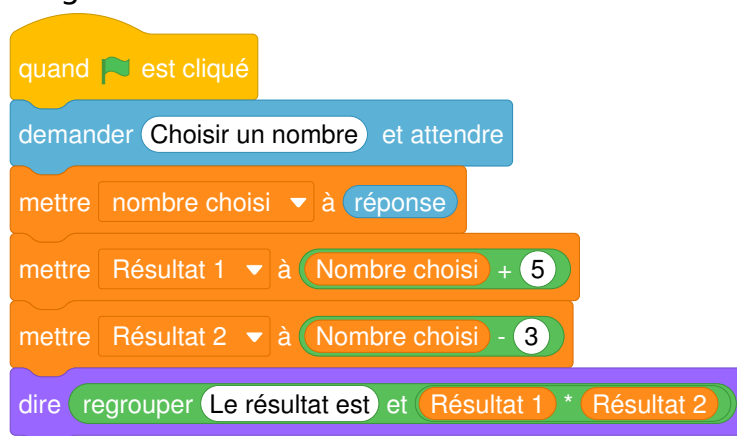
EX 4

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 66.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_3 = (x + 5) - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.



EX

1

1) $A = (x + 6)(x + 12)$

$$A = x^2 + 6x + 12x + 72$$

$$A = x^2 + 18x + 72$$

2) $B = (7x + 9)(2x + 6)$

$$B = 14x^2 + 42x + 18x + 54$$

$$B = 14x^2 + 60x + 54$$

EX

2

1) $A = (4x - 2)(6x + 5)$

$$A = 24x^2 + 20x - 12x - 10$$

$$A = 24x^2 + 8x - 10$$

2) $B = (2x - 7)(7x - 6)$

$$B = 14x^2 - 12x - 49x + 42$$

$$B = 14x^2 - 61x + 42$$

EX

3

1) $A = -7 + (-3x + 10)(6x + 5)$

$$= -7 - 18x^2 - 15x + 60x + 50$$

$$= -18x^2 + 45x + 43$$

2) $B = 9x + 10(-3x + 9)$

$$= 9x - 30x + 90$$

$$= -21x + 90$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 48 \rightarrow 150$.

b. Avec -1 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 6 = 5$

‣ En résultat2 : $-1 - 4 = -5$

‣ En résultat final : $5 \times (-5) = -25$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 48$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$



Test 3N21

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (9x + 5)(4x + 8) \\ A &= 36x^2 + 72x + 20x + 40 \\ A &= \mathbf{36x^2 + 92x + 40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 10)(x + 2) \\ B &= x^2 + 10x + 2x + 20 \\ B &= \mathbf{x^2 + 12x + 20} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x - 7)(7x - 8) \\ A &= 21x^2 - 24x - 49x + 56 \\ A &= \mathbf{21x^2 - 73x + 56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (6x - 5)(2x + 7) \\ B &= 12x^2 + 42x - 10x - 35 \\ B &= \mathbf{12x^2 + 32x - 35} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= -10x - 10(-6x - 3) \\ &= -10x + 60x + 30 \\ &= 50x + 30 \\ 2) B &= -7 + (7x - 2)(2x - 11) \\ &= -7 + 14x^2 - 77x - 4x + 22 \\ &= 14x^2 - 81x + 15 \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 30 \rightarrow 130$.
b. Avec -10 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-10 + 5 = -5$
 - En résultat2 : $-10 - 3 = -13$
 - En résultat final : $-5 \times (-13) = \mathbf{65}$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 5$
 - Résultat 2 : $x - 3$
 - Résultat final = $\mathbf{(x + 5)(x - 3)}$ soit $\mathbf{E_3}$b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$
3. Le résultat avec le programme A est :
$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$
$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 6)(x + 12)$

$$A = x^2 + 6x + 12x + 72$$

$$A = x^2 + 18x + 72$$

2) $B = (7x + 9)(2x + 6)$

$$B = 14x^2 + 42x + 18x + 54$$

$$B = 14x^2 + 60x + 54$$

EX

2

1) $A = (4x - 2)(6x + 5)$

$$A = 24x^2 + 20x - 12x - 10$$

$$A = 24x^2 + 8x - 10$$

2) $B = (2x - 7)(7x - 6)$

$$B = 14x^2 - 12x - 49x + 42$$

$$B = 14x^2 - 61x + 42$$

EX

3

1) $A = -7 + (-3x + 10)(6x + 5)$

$$= -7 - 18x^2 - 15x + 60x + 50$$

$$= -18x^2 + 45x + 43$$

2) $B = 9x + 10(-3x + 9)$

$$= 9x - 30x + 90$$

$$= -21x + 90$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 48 \rightarrow 150$.

b. Avec -1 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 6 = 5$

‣ En résultat2 : $-1 - 4 = -5$

‣ En résultat final : $5 \times (-5) = -25$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 48$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$



Test 3N21

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (9x + 6)(7x + 8) \\ A &= 63x^2 + 72x + 42x + 48 \\ A &= \mathbf{63x^2 + 114x + 48} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 10)(x + 2) \\ B &= x^2 + 10x + 2x + 20 \\ B &= \mathbf{x^2 + 12x + 20} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (6x - 8)(4x - 7) \\ A &= 24x^2 - 42x - 32x + 56 \\ A &= \mathbf{24x^2 - 74x + 56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (3x - 7)(4x + 5) \\ B &= 12x^2 + 15x - 28x - 35 \\ B &= \mathbf{12x^2 - 13x - 35} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (-2x \times 2)(8x + 2) \\ &= -4x \times (8x + 2) \\ &= -32x^2 - 8x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= 6 + (-10x + 9)(-7x - 7) \\ &= 6 + 70x^2 + 70x - 63x - 63 \\ &= 70x^2 + 7x - 57 \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $7 \rightarrow 7^2 = 49 \rightarrow 49 \times 2 = 98 \rightarrow 98 + 4 \times 7 = 126 \rightarrow 126 - 16 \rightarrow 110$.
b. Avec -4 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-4 + 4 = 0$
- En résultat2 : $-4 - 2 = -6$
- En résultat final : $0 \times (-6) = \mathbf{0}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$
‣ Résultat 2 : $x - 2$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 4)(x - 2)}$ soit $\mathbf{E_3}$
b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (5x + 7)(3x + 3) \\ A &= 15x^2 + 15x + 21x + 21 \\ A &= \mathbf{15x^2 + 36x + 21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 7)(x + 7) \\ B &= x^2 + 7x + 7x + 49 \\ B &= \mathbf{x^2 + 14x + 49} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (2x - 3)(5x + 4) \\ A &= 10x^2 + 8x - 15x - 12 \\ A &= \mathbf{10x^2 - 7x - 12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (9x - 3)(3x - 9) \\ B &= 27x^2 - 81x - 9x + 27 \\ B &= \mathbf{27x^2 - 90x + 27} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= -3(6x + 7) - (6 - x) \\ &= -18x - 21 - (6 - x) \\ &= -18x - 21 - 6 + x \\ &= -17x - 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (-3x \times 2)(-10x - 10) \\ &= -6x \times (-10x - 10) \\ &= 60x^2 + 60x \end{aligned}$$

EX

4

$$1. \quad \text{a. On obtient successivement : } 10 \rightarrow 10^2 = 100 \rightarrow 100 \times 2 = 200 \rightarrow 200 + 4 \times 10 = 240 \rightarrow 240 - 6 \rightarrow 234.$$

b. Avec -6 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-6 + 3 = -3$
- En résultat2 : $-6 - 1 = -7$
- En résultat final : $-3 \times (-7) = \mathbf{21}$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{a.} \quad & \text{‣ Résultat 1} = x + 3 \\ & \text{‣ Résultat 2} : x - 1 \\ & \text{‣ Résultat final} = \mathbf{(x + 3)(x - 1)} \text{ soit } \mathbf{E_3} \end{aligned}$$

$$\text{b. On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{Le résultat avec le programme A est :} \\ 2x^2 + 4x - 6 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3}) \end{aligned}$$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (5x + 6)(6x + 3) \\ A &= 30x^2 + 15x + 36x + 18 \\ A &= \mathbf{30x^2 + 51x + 18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 4)(x + 7) \\ B &= x^2 + 4x + 7x + 28 \\ B &= \mathbf{x^2 + 11x + 28} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (7x - 5)(4x - 6) \\ A &= 28x^2 - 42x - 20x + 30 \\ A &= \mathbf{28x^2 - 62x + 30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (4x - 8)(3x + 4) \\ B &= 12x^2 + 16x - 24x - 32 \\ B &= \mathbf{12x^2 - 8x - 32} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= -6 - (5x - 4)(-6x - 5) \\ &= -6 - (-30x^2 - 25x + 24x + 20) \\ &= -6 + 30x^2 + 25x - 24x - 20 \\ &= \mathbf{30x^2 + x - 26} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (3x \times 3)(4x + 3) \\ &= 9x \times (4x + 3) \\ &= \mathbf{36x^2 + 27x} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 30 \rightarrow 0$.

b. Avec -9 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-9 + 5 = -4$
- En résultat2 : $-9 - 3 = -12$
- En résultat final : $-4 \times (-12) = \mathbf{48}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$
‣ Résultat 2 : $x - 3$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 5)(x - 3)}$ soit $\mathbf{E_2}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 5)(x + 5)$

$$A = x^2 + 5x + 5x + 25$$

$$A = x^2 + 10x + 25$$

2) $B = (2x + 4)(4x + 8)$

$$B = 8x^2 + 16x + 16x + 32$$

$$B = 8x^2 + 32x + 32$$

EX

2

1) $A = (7x - 5)(8x - 4)$

$$A = 56x^2 - 28x - 40x + 20$$

$$A = 56x^2 - 68x + 20$$

2) $B = (9x - 2)(8x + 9)$

$$B = 72x^2 + 81x - 16x - 18$$

$$B = 72x^2 + 65x - 18$$

EX

3

1) $A = -6 - (-x - 4)(-6x + 9)$

$$= -6 - (6x^2 - 9x + 24x - 36)$$

$$= -6 - 6x^2 + 9x - 24x + 36$$

$$= -6x^2 - 15x + 30$$

2) $B = (-x \times 2)(x + 5)$

$$= -2x \times (x + 5)$$

$$= -2x^2 - 10x$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $7 \rightarrow 7^2 = 49 \rightarrow 49 \times 2 = 98 \rightarrow 98 + 4 \times 7 = 126 \rightarrow 126 - 16 \rightarrow 110$.

b. Avec -9 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-9 + 4 = -5$

‣ En résultat2 : $-9 - 2 = -11$

‣ En résultat final : $-5 \times (-11) = 55$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 16$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(x^2 + 2x - 8)$$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 7)(x + 6)$

$$A = x^2 + 7x + 6x + 42$$

$$A = x^2 + 13x + 42$$

2) $B = (7x + 8)(9x + 3)$

$$B = 63x^2 + 21x + 72x + 24$$

$$B = 63x^2 + 93x + 24$$

EX

2

1) $A = (7x - 4)(8x + 3)$

$$A = 56x^2 + 21x - 32x - 12$$

$$A = 56x^2 - 11x - 12$$

2) $B = (8x - 5)(6x - 9)$

$$B = 48x^2 - 72x - 30x + 45$$

$$B = 48x^2 - 102x + 45$$

EX

3

1) $A = -10x + 5(3x + 8)$

$$= -10x + 15x + 40$$

$$= 5x + 40$$

2) $B = 5x + (11x + 5)(-2x + 4)$

$$= 5x - 22x^2 + 44x - 10x + 20$$

$$= -22x^2 + 39x + 20$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 6 \rightarrow 0$.

b. Avec -10 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-10 + 3 = -7$

‣ En résultat2 : $-10 - 1 = -11$

‣ En résultat final : $-7 \times (-11) = 77$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (6x + 9)(8x + 4) \\ A &= 48x^2 + 24x + 72x + 36 \\ A &= \mathbf{48x^2 + 96x + 36} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 2)(x + 8) \\ B &= x^2 + 2x + 8x + 16 \\ B &= \mathbf{x^2 + 10x + 16} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (4x - 4)(8x + 6) \\ A &= 32x^2 + 24x - 32x - 24 \\ A &= \mathbf{32x^2 - 8x - 24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (8x - 2)(3x - 9) \\ B &= 24x^2 - 72x - 6x + 18 \\ B &= \mathbf{24x^2 - 78x + 18} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= 4x + 6(8x - 10) \\ &= 4x + 48x - 60 \\ &= 52x - 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= -4(-4x - 10) - (3 - 5x) \\ &= 16x + 40 - (3 - 5x) \\ &= 16x + 40 - 3 + 5x \\ &= 21x + 37 \end{aligned}$$

EX

4

$$1. \quad \text{a. On obtient successivement : } 5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 30 \rightarrow 40.$$

b. Avec -7 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-7 + 5 = -2$
- En résultat2 : $-7 - 3 = -10$
- En résultat final : $-2 \times (-10) = \mathbf{20}$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{a.} \quad & \text{‣ Résultat 1} = x + 5 \\ & \text{‣ Résultat 2} : x - 3 \\ & \text{‣ Résultat final} = \mathbf{(x + 5)(x - 3)} \text{ soit } \mathbf{E_1} \end{aligned}$$

$$\text{b. On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{Le résultat avec le programme A est :} \\ 2x^2 + 4x - 30 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15}) \end{aligned}$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (9x + 4)(7x + 5) \\ A &= 63x^2 + 45x + 28x + 20 \\ A &= \mathbf{63x^2 + 73x + 20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 3)(x + 8) \\ B &= x^2 + 3x + 8x + 24 \\ B &= \mathbf{x^2 + 11x + 24} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (8x - 9)(3x - 5) \\ A &= 24x^2 - 40x - 27x + 45 \\ A &= \mathbf{24x^2 - 67x + 45} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (9x - 3)(6x + 5) \\ B &= 54x^2 + 45x - 18x - 15 \\ B &= \mathbf{54x^2 + 27x - 15} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= 3(-9x + 2) - (-1 - 4x) \\ &= -27x + 6 - (-1 - 4x) \\ &= -27x + 6 + 1 + 4x \\ &= \mathbf{-23x + 7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= -4 - (4x - 1)(-5x + 3) \\ &= -4 - (-20x^2 + 12x + 5x - 3) \\ &= -4 + 20x^2 - 12x - 5x + 3 \\ &= \mathbf{20x^2 - 17x - 1} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 48 \rightarrow 150$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-3 + 6 = 3$
- En résultat2 : $-3 - 4 = -7$
- En résultat final : $3 \times (-7) = \mathbf{-21}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$
‣ Résultat 2 : $x - 4$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 6)(x - 4)}$ soit $\mathbf{E_1}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :



$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x + 8)(8x + 7) \\ A &= 24x^2 + 21x + 64x + 56 \\ A &= \mathbf{24x^2 + 85x + 56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 2)(x + 4) \\ B &= x^2 + 2x + 4x + 8 \\ B &= \mathbf{x^2 + 6x + 8} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x - 9)(4x + 2) \\ A &= 12x^2 + 6x - 36x - 18 \\ A &= \mathbf{12x^2 - 30x - 18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (9x - 5)(6x - 3) \\ B &= 54x^2 - 27x - 30x + 15 \\ B &= \mathbf{54x^2 - 57x + 15} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= (x \times 3)(-8x + 7) \\ &= 3x \times (-8x + 7) \\ &= -24x^2 + 21x \\ 2) B &= -5x + (-11x + 1)(9x - 4) \\ &= -5x - 99x^2 + 44x + 9x - 4 \\ &= -99x^2 + 48x - 4 \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 6 \rightarrow 192$.
b. Avec -7 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-7 + 3 = -4$
 - En résultat2 : $-7 - 1 = -8$
 - En résultat final : $-4 \times (-8) = \mathbf{32}$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 3$
 - Résultat 2 : $x - 1$
 - Résultat final = $\mathbf{(x + 3)(x - 1)}$ soit $\mathbf{E_2}$b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$
3. Le résultat avec le programme A est :
$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x - 6 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3}) \end{aligned}$$



Test 3N21

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (4x + 7)(5x + 3) \\ A &= 20x^2 + 12x + 35x + 21 \\ A &= \mathbf{20x^2 + 47x + 21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 2)(x + 11) \\ B &= x^2 + 2x + 11x + 22 \\ B &= \mathbf{x^2 + 13x + 22} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (3x - 2)(5x + 4) \\ A &= 15x^2 + 12x - 10x - 8 \\ A &= \mathbf{15x^2 + 2x - 8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (7x - 3)(5x - 8) \\ B &= 35x^2 - 56x - 15x + 24 \\ B &= \mathbf{35x^2 - 71x + 24} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= x + 5(-7x - 2) \\ &= x - 35x - 10 \\ &= \mathbf{-34x - 10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= 9(-7x - 7) - (-1 - 2x) \\ &= -63x - 63 - (-1 - 2x) \\ &= -63x - 63 + 1 + 2x \\ &= \mathbf{-61x - 62} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 16 \rightarrow 182$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-3 + 4 = 1$
- En résultat2 : $-3 - 2 = -5$
- En résultat final : $1 \times (-5) = \mathbf{-5}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$
‣ Résultat 2 : $x - 2$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 4)(x - 2)}$ soit $\mathbf{E_1}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$



Test 3N21

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x + 6)(7x + 8) \\ A &= 21x^2 + 24x + 42x + 48 \\ A &= \mathbf{21x^2 + 66x + 48} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 10)(x + 8) \\ B &= x^2 + 10x + 8x + 80 \\ B &= \mathbf{x^2 + 18x + 80} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (4x - 4)(7x + 5) \\ A &= 28x^2 + 20x - 28x - 20 \\ A &= \mathbf{28x^2 - 8x - 20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (3x - 5)(5x - 3) \\ B &= 15x^2 - 9x - 25x + 15 \\ B &= \mathbf{15x^2 - 34x + 15} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= -7(-2x - 4) - (-4 - 2x) \\ &= 14x + 28 - (-4 - 2x) \\ &= 14x + 28 + 4 + 2x \\ &= 16x + 32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (-3x \times 3)(-3x - 2) \\ &= -9x \times (-3x - 2) \\ &= 27x^2 + 18x \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $2 \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow 8 + 4 \times 2 = 16 \rightarrow 16 - 48 \rightarrow -32$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-3 + 6 = 3$
- En résultat2 : $-3 - 4 = -7$
- En résultat final : $3 \times (-7) = \mathbf{-21}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$
‣ Résultat 2 : $x - 4$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 6)(x - 4)}$ soit $\mathbf{E_2}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (8x + 7)(2x + 9) \\ A &= 16x^2 + 72x + 14x + 63 \\ A &= \mathbf{16x^2 + 86x + 63} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 4)(x + 7) \\ B &= x^2 + 4x + 7x + 28 \\ B &= \mathbf{x^2 + 11x + 28} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (6x - 6)(2x + 3) \\ A &= 12x^2 + 18x - 12x - 18 \\ A &= \mathbf{12x^2 + 6x - 18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (2x - 4)(3x - 2) \\ B &= 6x^2 - 4x - 12x + 8 \\ B &= \mathbf{6x^2 - 16x + 8} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (x \times 3)(3x + 2) \\ &= 3x \times (3x + 2) \\ &= 9x^2 + 6x \\ 2) \quad B &= -5 + (-x + 6)(-8x - 2) \\ &= -5 + 8x^2 + 2x - 48x - 12 \\ &= 8x^2 - 46x - 17 \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 48 \rightarrow -42$.
b. Avec -8 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-8 + 6 = -2$
 - En résultat2 : $-8 - 4 = -12$
 - En résultat final : $-2 \times (-12) = \mathbf{24}$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 6$
 - Résultat 2 : $x - 4$
 - Résultat final = $\mathbf{(x + 6)(x - 4)}$ soit $\mathbf{E_1}$b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$
3. Le résultat avec le programme A est :
$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x - 48 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24}) \end{aligned}$$



Test 3N21

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 6)(x + 7)$

$$A = x^2 + 6x + 7x + 42$$

$$A = x^2 + 13x + 42$$

2) $B = (7x + 6)(6x + 9)$

$$B = 42x^2 + 63x + 36x + 54$$

$$B = 42x^2 + 99x + 54$$

EX

2

1) $A = (5x - 5)(7x + 4)$

$$A = 35x^2 + 20x - 35x - 20$$

$$A = 35x^2 - 15x - 20$$

2) $B = (2x - 4)(8x - 9)$

$$B = 16x^2 - 18x - 32x + 36$$

$$B = 16x^2 - 50x + 36$$

EX

3

1) $A = -11x + (10x + 5)(-6x + 8)$

$$= -11x - 60x^2 + 80x - 30x + 40$$

$$= -60x^2 + 39x + 40$$

2) $B = -2 - (8x - 5)(2x + 2)$

$$= -2 - (16x^2 + 16x - 10x - 10)$$

$$= -2 - 16x^2 - 16x + 10x + 10$$

$$= -16x^2 - 6x + 8$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 6 \rightarrow 64$.

b. Avec -2 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-2 + 3 = 1$

‣ En résultat2 : $-2 - 1 = -3$

‣ En résultat final : $1 \times (-3) = -3$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 3)(x + 5)$

$$A = x^2 + 3x + 5x + 15$$

$$A = x^2 + 8x + 15$$

2) $B = (2x + 4)(6x + 7)$

$$B = 12x^2 + 14x + 24x + 28$$

$$B = 12x^2 + 38x + 28$$

EX

2

1) $A = (4x - 2)(6x - 7)$

$$A = 24x^2 - 28x - 12x + 14$$

$$A = 24x^2 - 40x + 14$$

2) $B = (2x - 7)(3x + 3)$

$$B = 6x^2 + 6x - 21x - 21$$

$$B = 6x^2 - 15x - 21$$

EX

3

1) $A = -x - 10(-9x + 3)$

$$= -x + 90x - 30$$

$$= 89x - 30$$

2) $B = (2x \times 3)(x - 6)$

$$= 6x \times (x - 6)$$

$$= 6x^2 - 36x$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 6 \rightarrow 192$.

b. Avec -8 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-8 + 3 = -5$

‣ En résultat2 : $-8 - 1 = -9$

‣ En résultat final : $-5 \times (-9) = 45$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

1) $A = (x + 6)(x + 7)$

$$A = x^2 + 6x + 7x + 42$$

$$A = x^2 + 13x + 42$$

2) $B = (9x + 2)(2x + 8)$

$$B = 18x^2 + 72x + 4x + 16$$

$$B = 18x^2 + 76x + 16$$

EX

2

1) $A = (4x - 7)(2x + 6)$

$$A = 8x^2 + 24x - 14x - 42$$

$$A = 8x^2 + 10x - 42$$

2) $B = (8x - 6)(5x - 4)$

$$B = 40x^2 - 32x - 30x + 24$$

$$B = 40x^2 - 62x + 24$$

EX

3

1) $A = (x \times 3)(6x + 4)$

$$= 3x \times (6x + 4)$$

$$= 18x^2 + 12x$$

2) $B = 2x + (-8x - 3)(-7x - 9)$

$$= 2x + 56x^2 + 72x + 21x + 27$$

$$= 56x^2 + 95x + 27$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 \times 2 = 32 \rightarrow 32 + 4 \times 4 = 48 \rightarrow 48 - 30 \rightarrow 18$.

b. Avec -8 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-8 + 5 = -3$

‣ En résultat2 : $-8 - 3 = -11$

‣ En résultat final : $-3 \times (-11) = 33$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 30$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(x^2 + 2x - 15)$$



Test 3N21

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (7x + 3)(6x + 6) \\ A &= 42x^2 + 42x + 18x + 18 \\ A &= \mathbf{42x^2 + 60x + 18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 4)(x + 7) \\ B &= x^2 + 4x + 7x + 28 \\ B &= \mathbf{x^2 + 11x + 28} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (6x - 9)(2x - 3) \\ A &= 12x^2 - 18x - 18x + 27 \\ A &= \mathbf{12x^2 - 36x + 27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (5x - 2)(6x + 5) \\ B &= 30x^2 + 25x - 12x - 10 \\ B &= \mathbf{30x^2 + 13x - 10} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= -6x + 7(-4x - 1) \\ &= -6x - 28x - 7 \\ &= \mathbf{-34x - 7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= 1 - (3x + 2)(-10x - 9) \\ &= 1 - (-30x^2 - 27x - 20x - 18) \\ &= 1 + 30x^2 + 27x + 20x + 18 \\ &= \mathbf{30x^2 + 47x + 19} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 \times 2 = 32 \rightarrow 32 + 4 \times 4 = 48 \rightarrow 48 - 16 \rightarrow 32$.

b. Avec -10 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-10 + 4 = -6$
- En résultat2 : $-10 - 2 = -12$
- En résultat final : $-6 \times (-12) = \mathbf{72}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$
‣ Résultat 2 : $x - 2$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 4)(x - 2)}$ soit $\mathbf{E_2}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (7x + 4)(9x + 3) \\ A &= 63x^2 + 21x + 36x + 12 \\ A &= \mathbf{63x^2 + 57x + 12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 5)(x + 9) \\ B &= x^2 + 5x + 9x + 45 \\ B &= \mathbf{x^2 + 14x + 45} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (8x - 2)(5x - 6) \\ A &= 40x^2 - 48x - 10x + 12 \\ A &= \mathbf{40x^2 - 58x + 12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (3x - 8)(4x + 9) \\ B &= 12x^2 + 27x - 32x - 72 \\ B &= \mathbf{12x^2 - 5x - 72} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= -10x + 8(5x + 1) \\ &= -10x + 40x + 8 \\ &= 30x + 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= 9(-3x + 6) - (3 + x) \\ &= -27x + 54 - (3 + x) \\ &= -27x + 54 - 3 - x \\ &= -28x + 51 \end{aligned}$$

EX

4

$$1. \quad a. \text{ On obtient successivement : } 8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 30 \rightarrow 130.$$

b. Avec -9 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-9 + 5 = -4$
- En résultat2 : $-9 - 3 = -12$
- En résultat final : $-4 \times (-12) = \mathbf{48}$

$$2. \quad a. \quad \begin{aligned} &\text{‣ Résultat 1} = x + 5 \\ &\text{‣ Résultat 2} : x - 3 \\ &\text{‣ Résultat final} = \mathbf{(x + 5)(x - 3)} \text{ soit } \mathbf{E_1} \end{aligned}$$

$$b. \text{ On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Le résultat avec le programme A est : } \\ 2x^2 + 4x - 30 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15}) \end{aligned}$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 10)(x + 9)$

$$A = x^2 + 10x + 9x + 90$$

$$A = x^2 + 19x + 90$$

2) $B = (5x + 8)(4x + 7)$

$$B = 20x^2 + 35x + 32x + 56$$

$$B = 20x^2 + 67x + 56$$

EX

2

1) $A = (9x - 4)(4x - 7)$

$$A = 36x^2 - 63x - 16x + 28$$

$$A = 36x^2 - 79x + 28$$

2) $B = (8x - 4)(3x + 9)$

$$B = 24x^2 + 72x - 12x - 36$$

$$B = 24x^2 + 60x - 36$$

EX

3

1) $A = -3x - 2(-4x + 11)$

$$= -3x + 8x - 22$$

$$= 5x - 22$$

2) $B = 3 - (8x - 9)(5x - 11)$

$$= 3 - (40x^2 - 88x - 45x + 99)$$

$$= 3 - 40x^2 + 88x + 45x - 99$$

$$= -40x^2 + 133x - 96$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 30 \rightarrow 0$.

b. Avec -2 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-2 + 5 = 3$

‣ En résultat2 : $-2 - 3 = -5$

‣ En résultat final : $3 \times (-5) = -15$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 30$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(x^2 + 2x - 15)$$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

1) $A = (x + 10)(x + 8)$

$$A = x^2 + 10x + 8x + 80$$

$$A = x^2 + 18x + 80$$

2) $B = (2x + 3)(7x + 8)$

$$B = 14x^2 + 16x + 21x + 24$$

$$B = 14x^2 + 37x + 24$$

EX

2

1) $A = (2x - 9)(4x - 4)$

$$A = 8x^2 - 8x - 36x + 36$$

$$A = 8x^2 - 44x + 36$$

2) $B = (9x - 3)(2x + 7)$

$$B = 18x^2 + 63x - 6x - 21$$

$$B = 18x^2 + 57x - 21$$

EX

3

1) $A = (-2x \times 2)(5x - 7)$

$$= -4x \times (5x - 7)$$

$$= -20x^2 + 28x$$

2) $B = 10x + (-4x - 2)(-10x + 2)$

$$= 10x + 40x^2 - 8x + 20x - 4$$

$$= 40x^2 + 22x - 4$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 30 \rightarrow -24$.

b. Avec -5 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-5 + 5 = 0$

‣ En résultat2 : $-5 - 3 = -8$

‣ En résultat final : $0 \times (-8) = 0$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 30$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(x^2 + 2x - 15)$$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

1) $A = (9x + 2)(3x + 7)$

$$A = 27x^2 + 63x + 6x + 14$$

$$A = 27x^2 + 69x + 14$$

2) $B = (x + 2)(x + 4)$

$$B = x^2 + 2x + 4x + 8$$

$$B = x^2 + 6x + 8$$

EX

2

1) $A = (3x - 5)(2x + 7)$

$$A = 6x^2 + 21x - 10x - 35$$

$$A = 6x^2 + 11x - 35$$

2) $B = (6x - 5)(2x - 3)$

$$B = 12x^2 - 18x - 10x + 15$$

$$B = 12x^2 - 28x + 15$$

EX

3

1) $A = 7x + (-3x - 8)(3x - 5)$

$$= 7x - 9x^2 + 15x - 24x + 40$$

$$= -9x^2 - 2x + 40$$

2) $B = (x \times 2)(-5x - 2)$

$$= 2x \times (-5x - 2)$$

$$= -10x^2 - 4x$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 48 \rightarrow -42$.

b. Avec -4 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-4 + 6 = 2$

‣ En résultat2 : $-4 - 4 = -8$

‣ En résultat final : $2 \times (-8) = -16$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 48$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (4x + 3)(3x + 5) \\ A &= 12x^2 + 20x + 9x + 15 \\ A &= \mathbf{12x^2 + 29x + 15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 9)(x + 2) \\ B &= x^2 + 9x + 2x + 18 \\ B &= \mathbf{x^2 + 11x + 18} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x - 7)(2x + 3) \\ A &= 6x^2 + 9x - 14x - 21 \\ A &= \mathbf{6x^2 - 5x - 21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (5x - 9)(4x - 8) \\ B &= 20x^2 - 40x - 36x + 72 \\ B &= \mathbf{20x^2 - 76x + 72} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= 2 + (-3x + 11)(8x - 1) \\ &= 2 - 24x^2 + 3x + 88x - 11 \\ &= \mathbf{-24x^2 + 91x - 9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= 5x - 4(6x - 1) \\ &= 5x - 24x + 4 \\ &= \mathbf{-19x + 4} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 48 \rightarrow -42$.

b. Avec -6 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-6 + 6 = 0$
- En résultat2 : $-6 - 4 = -10$
- En résultat final : $0 \times (-10) = \mathbf{0}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$
‣ Résultat 2 : $x - 4$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 6)(x - 4)}$ soit $\mathbf{E_3}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 10)(x + 10)$

$$A = x^2 + 10x + 10x + 100$$

$$A = x^2 + 20x + 100$$

2) $B = (6x + 5)(4x + 6)$

$$B = 24x^2 + 36x + 20x + 30$$

$$B = 24x^2 + 56x + 30$$

EX

2

1) $A = (6x - 8)(3x + 2)$

$$A = 18x^2 + 12x - 24x - 16$$

$$A = 18x^2 - 12x - 16$$

2) $B = (9x - 6)(4x - 7)$

$$B = 36x^2 - 63x - 24x + 42$$

$$B = 36x^2 - 87x + 42$$

EX

3

1) $A = 1 - (-4x - 8)(4x - 8)$

$$= 1 - (-16x^2 + 32x - 32x + 64)$$

$$= 1 + 16x^2 - 32x + 32x - 64$$

$$= 16x^2 + 0x - 63$$

2) $B = -3 + (7x + 5)(-2x - 1)$

$$= -3 - 14x^2 - 7x - 10x - 5$$

$$= -14x^2 - 17x - 8$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 6 \rightarrow 64$.

b. Avec -7 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-7 + 3 = -4$

‣ En résultat2 : $-7 - 1 = -8$

‣ En résultat final : $-4 \times (-8) = 32$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (x + 3)(x + 5)$

$$A = x^2 + 3x + 5x + 15$$

$$A = x^2 + 8x + 15$$

2) $B = (8x + 4)(6x + 7)$

$$B = 48x^2 + 56x + 24x + 28$$

$$B = 48x^2 + 80x + 28$$

EX

2

1) $A = (5x - 4)(2x - 7)$

$$A = 10x^2 - 35x - 8x + 28$$

$$A = 10x^2 - 43x + 28$$

2) $B = (4x - 9)(6x + 2)$

$$B = 24x^2 + 8x - 54x - 18$$

$$B = 24x^2 - 46x - 18$$

EX

3

1) $A = 6 + (10x + 9)(11x + 2)$

$$= 6 + 110x^2 + 20x + 99x + 18$$

$$= 110x^2 + 119x + 24$$

2) $B = (x \times 2)(-4x - 8)$

$$= 2x \times (-4x - 8)$$

$$= -8x^2 - 16x$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 48 \rightarrow -42$.

b. Avec -4 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-4 + 6 = 2$

‣ En résultat2 : $-4 - 4 = -8$

‣ En résultat final : $2 \times (-8) = -16$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 48$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$



Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (3x + 3)(2x + 9) \\ A &= 6x^2 + 27x + 6x + 27 \\ A &= \mathbf{6x^2 + 33x + 27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (x + 4)(x + 12) \\ B &= x^2 + 4x + 12x + 48 \\ B &= \mathbf{x^2 + 16x + 48} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (2x - 5)(7x + 6) \\ A &= 14x^2 + 12x - 35x - 30 \\ A &= \mathbf{14x^2 - 23x - 30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= (2x - 3)(5x - 8) \\ B &= 10x^2 - 16x - 15x + 24 \\ B &= \mathbf{10x^2 - 31x + 24} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= -9 + (-10x + 2)(3x + 6) \\ &= -9 - 30x^2 - 60x + 6x + 12 \\ &= \mathbf{-30x^2 - 54x + 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad B &= -3(2x - 9) - (7 - 3x) \\ &= -6x + 27 - (7 - 3x) \\ &= -6x + 27 - 7 + 3x \\ &= \mathbf{-3x + 20} \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 6 \rightarrow 192$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-3 + 3 = 0$
- En résultat2 : $-3 - 1 = -4$
- En résultat final : $0 \times (-4) = \mathbf{0}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$
‣ Résultat 2 : $x - 1$
‣ Résultat final = $\mathbf{(x + 3)(x - 1)}$ soit $\mathbf{E_2}$

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (9x + 8)(5x + 6) \\ A &= 45x^2 + 54x + 40x + 48 \\ A &= \mathbf{45x^2 + 94x + 48} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 8)(x + 4) \\ B &= x^2 + 8x + 4x + 32 \\ B &= \mathbf{x^2 + 12x + 32} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (3x - 6)(2x + 7) \\ A &= 6x^2 + 21x - 12x - 42 \\ A &= \mathbf{6x^2 + 9x - 42} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (6x - 9)(8x - 4) \\ B &= 48x^2 - 24x - 72x + 36 \\ B &= \mathbf{48x^2 - 96x + 36} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= 8x - 4(-6x - 7) \\ &= 8x + 24x + 28 \\ &= 32x + 28 \\ 2) B &= -8x + (-11x - 8)(-10x - 5) \\ &= -8x + 110x^2 + 55x + 80x + 40 \\ &= 110x^2 + 127x + 40 \end{aligned}$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 48 \rightarrow 22$.
b. Avec -9 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-9 + 6 = -3$
 - En résultat2 : $-9 - 4 = -13$
 - En résultat final : $-3 \times (-13) = \mathbf{39}$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 6$
 - Résultat 2 : $x - 4$
 - Résultat final = $\mathbf{(x + 6)(x - 4)}$ soit $\mathbf{E_2}$b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$
3. Le résultat avec le programme A est :
$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x - 48 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24}) \end{aligned}$$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= x^2 + 2x - 24$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

1) $A = (5x + 3)(8x + 2)$

$$A = 40x^2 + 10x + 24x + 6$$

$$A = 40x^2 + 34x + 6$$

2) $B = (x + 8)(x + 11)$

$$B = x^2 + 8x + 11x + 88$$

$$B = x^2 + 19x + 88$$

EX

2

1) $A = (6x - 2)(7x - 4)$

$$A = 42x^2 - 24x - 14x + 8$$

$$A = 42x^2 - 38x + 8$$

2) $B = (6x - 5)(3x + 3)$

$$B = 18x^2 + 18x - 15x - 15$$

$$B = 18x^2 + 3x - 15$$

EX

3

1) $A = -5 - (x - 10)(7x + 4)$

$$= -5 - (7x^2 + 4x - 70x - 40)$$

$$= -5 - 7x^2 - 4x + 70x + 40$$

$$= -7x^2 + 66x + 35$$

2) $B = 2(-4x + 1) - (5 - 9x)$

$$= -8x + 2 - (5 - 9x)$$

$$= -8x + 2 - 5 + 9x$$

$$= x - 3$$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $7 \rightarrow 7^2 = 49 \rightarrow 49 \times 2 = 98 \rightarrow 98 + 4 \times 7 = 126 \rightarrow 126 - 16 \rightarrow 110$.

b. Avec -1 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 4 = 3$

‣ En résultat2 : $-1 - 2 = -3$

‣ En résultat final : $3 \times (-3) = -9$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 16$

3. Le résultat avec le programme A est :



$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(x^2 + 2x - 8)$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

$$\begin{aligned} 1) A &= (8x + 6)(3x + 7) \\ A &= 24x^2 + 56x + 18x + 42 \\ A &= \mathbf{24x^2 + 74x + 42} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (x + 4)(x + 5) \\ B &= x^2 + 4x + 5x + 20 \\ B &= \mathbf{x^2 + 9x + 20} \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1) A &= (9x - 4)(4x + 9) \\ A &= 36x^2 + 81x - 16x - 36 \\ A &= \mathbf{36x^2 + 65x - 36} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= (9x - 3)(5x - 7) \\ B &= 45x^2 - 63x - 15x + 21 \\ B &= \mathbf{45x^2 - 78x + 21} \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1) A &= 8 + (-6x - 7)(-6x - 3) \\ &= 8 + 36x^2 + 18x + 42x + 21 \\ &= 36x^2 + 60x + 29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) B &= -4x - 8(11x - 11) \\ &= -4x - 88x + 88 \\ &= -92x + 88 \end{aligned}$$

EX

4

$$1. \quad a. \text{ On obtient successivement : } 4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 \times 2 = 32 \rightarrow 32 + 4 \times 4 = 48 \rightarrow 48 - 16 \rightarrow 32.$$

b. Avec -3 au départ on obtient :

- En résultat1 : $-3 + 4 = 1$
- En résultat2 : $-3 - 2 = -5$
- En résultat final : $1 \times (-5) = \mathbf{-5}$

$$\begin{aligned} 2. \quad a. \quad & \text{‣ Résultat 1} = x + 4 \\ & \text{‣ Résultat 2} : x - 2 \\ & \text{‣ Résultat final} = \mathbf{(x + 4)(x - 2)} \text{ soit } \mathbf{E_1} \end{aligned}$$

$$b. \text{ On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Le résultat avec le programme A est : } \\ 2x^2 + 4x - 16 &= 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8 \\ &= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8}) \end{aligned}$$



Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= x^2 + 2x - 8$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.





EX

1

$$1) A = (x + 6)(x + 2)$$

$$A = x^2 + 6x + 2x + 12$$

$$A = x^2 + 8x + 12$$

$$2) B = (2x + 2)(8x + 4)$$

$$B = 16x^2 + 8x + 16x + 8$$

$$B = 16x^2 + 24x + 8$$

EX

2

$$1) A = (4x - 3)(9x + 2)$$

$$A = 36x^2 + 8x - 27x - 6$$

$$A = 36x^2 - 19x - 6$$

$$2) B = (3x - 7)(6x - 8)$$

$$B = 18x^2 - 24x - 42x + 56$$

$$B = 18x^2 - 66x + 56$$

EX

3

$$1) A = -8 + (10x + 2)(10x - 9)$$

$$= -8 + 100x^2 - 90x + 20x - 18$$

$$= 100x^2 - 70x - 26$$

$$2) B = -10(8x + 9) - (1 + 5x)$$

$$= -80x - 90 - (1 + 5x)$$

$$= -80x - 90 - 1 - 5x$$

$$= -85x - 91$$

EX

4

$$1. \quad a. \text{ On obtient successivement : } 6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 30 \rightarrow 66.$$

$$b. \text{ Avec } -10 \text{ au d part on obtient :}$$

$$\triangleright \text{ En r sultat1 : } -10 + 5 = -5$$

$$\triangleright \text{ En r sultat2 : } -10 - 3 = -13$$

$$\triangleright \text{ En r sultat final : } -5 \times (-13) = 65$$

$$2. \quad a. \quad \triangleright \text{ R sultat 1 } = x + 5$$

$$\triangleright \text{ R sultat 2 : } x - 3$$

$$\triangleright \text{ R sultat final } = (x + 5)(x - 3) \text{ soit } E_2$$

$$b. \text{ On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 30$$

$$3. \text{ Le r sultat avec le programme A est :}$$

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(x^2 + 2x - 15)$$



Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.